GPOI · UNITÀ 7

La robotica

Da una parola inventata a teatro nel 1920 ai robot che lavorano accanto a noi: com'è fatto un robot, come si è evoluto, dove lavora e quanto rende.

PER COMINCIARE

Lavoreresti accanto a un robot, senza barriere tra voi?

SONDAGGIO

- **A** Sì, volentieri
- **B** Sì, se so come si ferma
- **C** Preferirei di no
- **D** Dipende da che cosa fa

UN PO' DI STORIA

Una parola nata a teatro

1920

Karel Čapek

Nel dramma R.U.R. compaiono i "robot", operai artificiali. Dal ceco *robota*: lavoro servile.

1942

Isaac Asimov

Nei suoi racconti formula le tre leggi della robotica, parola che lui stesso aveva usato per primo.

1961

Unimate

Il primo robot industriale lavora in uno stabilimento General Motors negli Stati Uniti.

UNA LEGGE NATA IN UN RACCONTO

La prima legge della robotica

> **Un robot non può recare danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno.**

Isaac Asimov, scrittore e biochimico, racconto "Runaround" (in italiano "Circolo vizioso"), 1942

È fantascienza, ma la domanda è vera: oggi la sicurezza dei robot la garantiscono **norme tecniche** e la **valutazione dei rischi**.

METTI IN ORDINE

Le tappe della robotica, dalla più antica

1. Debutta R.U.R., il dramma che inventa la parola robot
2. Universal Robots vende il suo primo robot collaborativo
3. ASEA presenta un robot industriale tutto elettrico, controllato da microprocessore
4. Asimov pubblica la sua prima legge della robotica
5. Esce la specifica tecnica ISO/TS 15066 sui robot collaborativi
6. Unimate entra in una fabbrica General Motors

LA DEFINIZIONE

Che cos'è un robot industriale

Un manipolatore **controllato automaticamente**, **riprogrammabile** e multiuso, programmabile su tre o più assi.

Sintesi della definizione della norma ISO 8373.

Le sue parti

- **Manipolatore**: base, bracci, giunti
- **End effector**: pinza, ventosa, torcia
- **Controllore**: l'elettronica che lo guida
- **Teach pendant**: il terminale per programmarlo
- **Sensori**: posizione, forza, visione

METTITI ALLA PROVA

Quanti gradi di libertà servono per raggiungere un punto con qualunque orientamento?

QUIZ

A 3

B 4

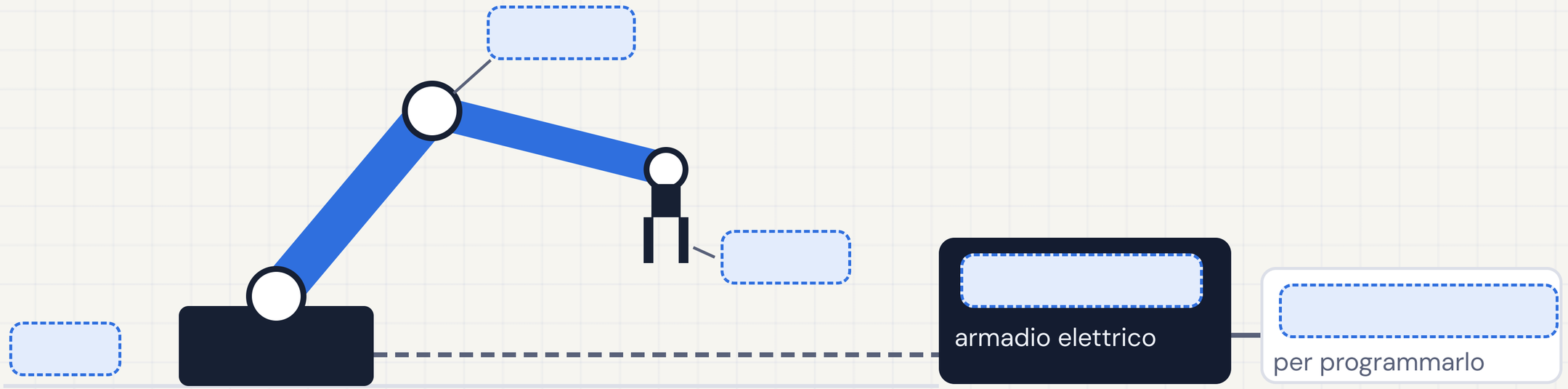
C 6

D 9

TRASCINA LE ETICHETTE

Le parti di una cella robotizzata

Giunto | Gateway | Nastro | Pinza | Base | Controllore | Teach pendant



LE FORME

Robot diversi per lavori diversi

Antropomorfo

6 assi rotanti, come un braccio umano. Il più versatile.

SCARA

Si muove su un piano, velocissimo nel montaggio.

Delta

Tre bracci paralleli dall'alto: prende e posa al volo.

Cartesiano

Tre assi lineari a portale, anche per carichi grandi.

Mobili (AGV, AMR)

Trasportano materiali; gli AMR si orientano da soli tra gli ostacoli.

Collaborativi (cobot)

Pensati per lavorare vicino alle persone, con limiti di forza e velocità.

ABBINA

Quale robot per quale lavoro?

Antropomorfo a 6 assi	Saldatura a punti di una scocca d'auto
SCARA	Avvitatura accanto all'operatore, senza recinzione
Delta	Trasporto di carrelli tra magazzino e linee
Cartesiano a portale	Prelievo di cioccolatini dal nastro in movimento
AMR	Montaggio rapido di componenti su una scheda
Cobot	Carico di lastre pesanti su una macchina utensile

L'EVOLUZIONE

Tre generazioni di robot

1ª

Programmati

Ripetono la sequenza insegnata, punto per punto. Nessun sensore verso l'esterno. Anni Sessanta-Settanta.

2ª

Con sensori

Visione e forza: si adattano a piccole variazioni del pezzo. Anni Ottanta-Novanta.

3ª

Intelligenti

Pianificano, imparano dai dati, collaborano con le persone. Oggi.

DIVIDI IN CATEGORIE

Di che generazione è?

CARTE DA SISTEMARE

- Un sensore di forza dosa la spinta
- Pianifica il percorso tra ostacoli
- Una telecamera trova il pezzo
- Impara la presa da esempi
- Capisce istruzioni a voce
- Segue il cordone di saldatura
- Ripete sempre la stessa traiettoria
- Se il pezzo si sposta, sbaglia la presa

1ª generazione

2ª generazione

3ª generazione

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa rende "collaborativa" un'applicazione con un robot?

QUIZ

A Il robot è piccolo e leggero

B Il robot ha l'intelligenza artificiale

C Il robot è dipinto di un colore ben visibile

D Una valutazione dei rischi dimostra che persona e robot possono condividere lo spazio in sicurezza

AL COMPUTER · 20 minuti

Quando si ripaga un cobot?

1. Impresa di esempio: cobot per l'avvitatura, installato, 45.000 €. Benefici al mese: 1.500 € di scarti in meno e 2.250 € di produzione in più; manutenzione 250 €.
2. F1 **45000**, F2 risparmio netto `=1500+2250-250`, F3 `=F1/F2` (mesi di rientro).
3. A2:A26 i mesi da 0 a 24; B2 `=-$F$1+$F$2*A2` e copia in basso. Grafico a linee.
4. Scenario prudente: produzione in più solo 1.000 €. Che cosa cambia?
5. Salva come **rientro-cobot.ods** e consegna.

Controllo: F2 = 3.500 €, F3 = 12,86 mesi; mese 12: -3.000 €, mese 13: +500 €. Scenario prudente: F2 = 2.250 €, F3 = 20 mesi.

LE APPLICAZIONI

Dove lavorano i robot

Manifattura

saldatura, verniciatura, montaggio, pallettizzazione

Logistica

AMR nei magazzini, prelievo dagli scaffali

Medicina

chirurgia assistita, riabilitazione, laboratori

Agroalimentare

mungitura robotizzata, raccolta, confezionamento

Ispezione

droni e robot su tubazioni, ponti, impianti

Ricerca

umanoidi come iCub dell'IIT di Genova

TRASCINA LE PAROLE

Le regole della sicurezza

10218 | 9001 | 81/2008 | regolamento | 14001 | 15066

La sicurezza dei robot industriali è trattata dalla norma ISO _____.

Per le applicazioni collaborative c'è la specifica tecnica ISO/TS _____.

Dal 2027 la Direttiva macchine sarà sostituita da un _____ europeo.

In Italia la salute e sicurezza sul lavoro è regolata dal D.Lgs. _____.

OGGI

Robot che capiscono le istruzioni



> Un robot che "interpreta" un'istruzione può interpretarla male: nell'AI Act un'AI usata come componente di sicurezza di una macchina è considerata **ad alto rischio**.

IN GRUPPO · 30 minuti

Progetta una cella di pallettizzazione

1. Scatole da 12 kg arrivano su un nastro, 6 al minuto: vanno impilate su pallet, a fine linea.
2. Scegliete il tipo di robot e l'end effector, motivando la scelta in due righe.
3. Su **app.diagrams.net** disegnate la pianta: robot, nastro, 2 pallet, zona dell'operatore.
4. Aggiungete almeno 3 misure di sicurezza (recinzione, barriera fotoelettrica, scanner laser, arresto di emergenza).
5. Salvate **cella-robot-gruppoN.drawio** ed esportate in PDF.

Controllo: la scelta del robot tiene conto di carico e spazio di lavoro; l'operatore può cambiare un pallet pieno senza entrare nello spazio del robot in movimento.

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

Riprogrammabile: è ciò che distingue un robot da una macchina automatica dedicata.

Con il tempo di rientro dell'investimento e la valutazione dei rischi: tecnica, costi e sicurezza insieme.

Sistemi (controllo, sensori), informatica (AI), Storia e Italiano (Čapek, Asimov), sicurezza (unità 10).

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La parola robot nasce nel 1920 in un dramma di Karel _____.

La parola chiave della definizione di robot industriale è _____.

Per posizione e orientamento qualunque servono _____ gradi di libertà.

Il robot pensato per lavorare vicino alle persone si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Robot industriale: manipolatore automatico e riprogrammabile
- Parti: base, giunti, end effector, controllore, teach pendant
- Forme diverse per lavori diversi; 6 assi per la piena libertà
- Tre generazioni: programmati, con sensori, intelligenti
- Collaborativa è l'applicazione, dopo la valutazione dei rischi
- Un robot si sceglie anche con i conti

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.